



SUSTAINABLE FINANCE: ÜBUNG 1

UNIVERSITÄT SIEGEN

Dr. Michael Mies

Sommersemester 2026

Aufgabe 1



Skizzieren Sie die Auswirkungen von Nachhaltigkeit auf Kreditinstitute.

Aufgabe 2



Beschreiben Sie den EU-Aktionsplan “Finanzierung nachhaltigen Wachstums” und nennen Sie jeweils zwei Beispiele

Aufgabe 3



Skizzieren Sie das „House of ESG Risk“.

Aufgabe 4



Skizzieren Sie das bankbetriebswirtschaftliche Zielsystem unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

Aufgabe 5



Ihnen liegen folgende Informationen vor:

Die Cashflows eines Stahlprojekts

Year	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cash flows, in \$ millions	-100	40	40	40	40	40
Carbon emissions, in thousands tons	0	30	30	30	30	30

Verwenden Sie den Schattenkohlenstoffpreis von \$224 pro 1 Tonne CO₂ zur Berechnung des EV

Berechnen Sie dann FV und EV unter Verwendung des finanziellen Diskontsatzes von 6% bzw. des sozialen Diskontsatzes von 2%.

Aufgabe 6



Der CFO der Siegerland AG überlegt den Marktteilnehmer Sauerland GmbH zu erwerben. Da für die Sauerland GmbH bisher noch kein Forecast vorliegt, werden Sie vom CFO gebeten auf Grundlage des Jahres t1 eine überschlägige Wertermittlung vorzunehmen. Aus dem Jahresabschluss ergeben sich folgende Werte:

	t1
Umsatz	3000,00
Materialaufwand	-1500,00
Personalaufwand	- 600,00
Abschreibungen	- 300
Zinsaufwand	-10,08
Ergebnis vor Steuern (EBT)	589,92
Ertragssteuern	176,29
Jahresüberschuss	413,63

	t1
Sachinvestitionen	300
Zunahme an Forderungen	40
Zunahme an unverzinslichen Verbindlichkeiten	30
Zuführung zu Rückstellungen	10
Bestand an verzinslichem Fremdkapital	336
Carbon Emissions in tTonnen	3
Kohlenstoffpreis pro 1 Tonne CO2	224

Aufgabe 6



Die Siegerland AG ermittelt ihre Kapitalkosten kapitalmarktorientiert unter Anwendung des CAPM. Folgende Informationen liegen vor:

Fremdkapitalkosten	3,0 %
Gewerbesteuer	14,0 %
Körperschaftsteuer	15,0 %
Solidaritätszuschlag	5,5 %
Risikoloser Basiszinssatz	3,0 %
Marktrisikoprämie	6,0 %
Beta unverschuldet	0,9489

1. Ermitteln Sie nachvollziehbar den Free Cash Flow auf Grundlage der folgenden GuV. Die sich aus der Bilanz ergebenden Änderungen sind bei der Cash-Flow Ermittlung zu berücksichtigen. Für den Bestand des Fremdkapitals soll angenommen werden, dass dieser konstant bleibt.
2. Ermitteln Sie nachvollziehbar den Unternehmenswert anhand des WACC-Ansatzes. Die Cashflows sollen vereinfachend als nachhaltig angesehen werden. Er sollen zusätzlich folgende Relationen in die Ermittlung der Kapitalkosten einbezogen werden:

$$\begin{aligned} \text{EK zu GK} &= 93,1870302 \% \\ \text{FK zu GK} &= 6,8129698 \% \\ \text{FK zu EK} &= 7,3110708\% \end{aligned}$$

Aufgabe 7



Die Sauerland GmbH rechnet zukünftig mit folgenden operativen Ergebnissen vor Zinsen, Abschreibungen und vor Berücksichtigung von Steuern.

In T €	2022	2023	2024	ab 2025
Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen	1000	1150	1500	1600
Abschreibungen	180	180	180	180

Weitern Angaben zufolge entspricht die Höhe der jährlichen Abschreibungen jener der jährlichen Ersatzinvestitionen. Erweiterungsinvestitionen sind für die Zukunft nicht geplant. Investitionen werden in Höhe der Abschreibungen getätigt. Gewinne werden komplett an die Anteilseigner ausgeschüttet.

Weiterhin sind folgende Angaben bekannt:

WACC.	$r_{WACC} = 7,3625$	Körperschaftsteuer	$S_{KS} = 15\%$
Fremdkapitalkosten	$r_{FK} = 4\%$	Abgeltungssteuer	$S_A = 25\%$
Gewerbsteuer	$s_{gew} = 14\%$	Solidaritätszuschlag	$S_Z = 5,5\%$

1. Berechnen Sie den Integrated Value zum 01.01.2022.

Aufgabe 7



Weiterhin sind folgende Angaben bekannt:

Year	2022	2023	2024	2025
CO ₂ -eq. million tons	30	31	22	25
Shadow carbon price, \$	224	232	240	248

Year	2022	2023	2024	2025
Quality life years added, x 1,000	62	64	67	70
Shadow price, x \$1,000	119	119	119	119

WACC.	$r_{WACC} = 7,3625$	Körperschaftsteuer	$S_{KS} = 15\%$
Fremdkapitalkosten	$r_{FK} = 4\%$	Abgeltungssteuer	$S_A = 25\%$
Gewerbesteuer	$s_{gew} = 14\%$	Solidaritatzuschlag	$S_Z = 5,5\%$

1. Berechnen Sie den Unternehmenswert zum 01.01.2022.